

《编译原理课程设计》题目

长安大学 2022240201、02、03 班

题目 1: First 集和 Follow 集生成器的设计与实现

1、设计目的:

通过设计、编制、调试一个 First 集和 Follow 集生成器,掌握根据正规文法生成 First 集和 Follow 集算法。

2、设计内容:

设计一个根据正规文法自动生成 First 集和 Follow 集的生成器。

3、设计要求:

- 每组人数: 1~2 人
- 完成时间: 一周
- 编程语言: 不限
- 输入一个文法 G, 显示出文法 G 中各非终结符的 First 集和 Follow 集
- 撰写课程设计报告, 并参加面试

4、设计难度: 最高成绩良

题目 2: 基本语句编译器的设计与实现

1、设计目的:

通过设计、编制、调试一个基本语句编译器,进一步加深对编译器的词法分析、语法分析、错误处理及输出等部分的理解,获得对实际编译器的构造原理、过程和方法的感性认识,系统掌握语法制导翻译技术。

2、设计内容:

采用语法制导翻译模式设计一个支持基本语句的编译器,该编译器应能支持

下列基本控制语句：

IF 〈布尔表达式〉 THEN 〈赋值语句〉 ELSE 〈赋值语句〉

IF 〈布尔表达式〉 THEN 〈赋值语句〉

WHILE 〈布尔表达式〉 DO 〈赋值语句〉

其中，赋值语句可以简化表示为：〈变量〉 = 〈无符号数〉。

3、设计要求：

- 每组人数：1~4 人
- 完成时间：一周
- 编程语言：不限
- 使用模块化设计思想来设计该编译器。编译器应至少包含词法分析、语法分析及错误处理及输出等环节
- 词法分析模块用于读入输入串，并将其转换成供语法分析模块使用的记号流。其中包括滤掉空格等功能
- 语法分析选择递归下降法、LL（1）、LR 中的任意一种方法实现，中间代码的形式不限
- 错误处理及输出功能模块负责报告错误信息及位置，并终止分析过程；
- 编译器应能输出符号表和中间代码
- 撰写课程设计报告，并参加面试
- 可根据设计进度增加扩展功能

4、设计难度：最高成绩优

题目 3：程序员用计算器的编译器的设计与实现

1、设计目的：

通过设计、编制、调试一个程序员用计算器的编译器，进一步加深对编译器的词法分析、语法分析、错误处理及输出等部分的理解，获得对实际编译器的构造原理、过程和方法的感性认识，系统掌握语法制导翻译技术。

2、设计内容：

（1）基本要求：

采用语法制导翻译模式设计一个程序员用计算器的编译器，该编译器应能支持基本的算术或逻辑运算，进制转换等基本运算。

（2）扩展要求：

增加移位运算功能。

3、设计要求：

- 每组人数：1~4 人
- 完成时间：一周
- 编程语言：不限
- 使用模块化设计思想来设计该编译器。编译器应至少包含词法分析、语法分析及错误处理及输出等环节。
- 词法分析模块用于读入输入串，并将其转换成供语法分析模块使用的记号流。其中包括滤掉空格等功能。
- 语法分析选择递归下降法、LL（1）、LR 中的任意一种方法实现，中间代码的形式不限。
- 错误处理及输出功能模块负责报告错误信息及位置，并终止分析过程。
- 编译器应能输出符号表、中间代码
- 撰写课程设计报告，并参加面试。
- 可根据设计进度增加扩展功能

4、设计难度：最高成绩优

题目 4：简易 LL(1)分析器自动生成程序

1、设计目的：

设计并编写一个根据文法自动生成 LL(1)分析器的程序，理解文法回溯等现象在 LL 分析中的不良影响，掌握 FIRST 集、FOLLOW 集的定义和计算方法，掌握

LL (1) 分析器的工作原理和实现方法。

2、设计内容：

(1) 基本要求：

设计并编写一个根据文法自动生成 LL(1) 分析器的程序。基本要求如下：

- 打开并读取文件中存放的文法信息
- 计算每个非终结符的 FIRST 集合 FOLLOW 集
- 输出文法对应的预测分析表
- 输入一个字符串。输出根据预测分析表分析该字符串的过程

(2) 扩展要求：

在计算 FIRST 集和 FOLLOW 集之前，自动判断输入的文法是否存在左递归，若有，程序自动消除左递归，并输出新的文法信息。

3、设计要求：

- 每组人数：1~4 人
- 完成时间：一周
- 编程语言：不限
- 词法分析模块用于读入输入串，并将其转换成供语法分析模块使用的记号流。其中包括滤掉空格等功能。
- 独立撰写课程设计报告，并参加面试。
- 可根据设计进度增加扩展内容

3、设计难度：最高成绩优

题目 5：非递归下降的 LL(1) 分析器演示程序

1、设计目的：

设计并编写一个非递归下降的 LL(1) 分析器演示程序。理解非递归下降的 LL

(1) 文法分析的工作原理，掌握 LL 分析器的工作原理和实现方法。

2、设计内容：

设计并编写一个非递归下降的 LL(1) 分析器演示程序。通过图像、文字、动画等多媒体展现形式，演示分析器的结构和工作过程，从而揭示该分析器的工作原理。

(1) 基本要求：

- 展现非递归下降的 LL(1) 分析器的结构。
- 演示非递归下降的 LL(1) 分析器的工作过程。

(2) 扩展要求：

显示出 LL(1) 分析表的构造过程。

3、设计要求：

- 每组人数：1~4 人
- 完成时间：一周
- 编程语言：不限
- 撰写课程设计报告，并参加面试；
- 可根据设计进度增加扩展内容。

4、设计难度：最高成绩优